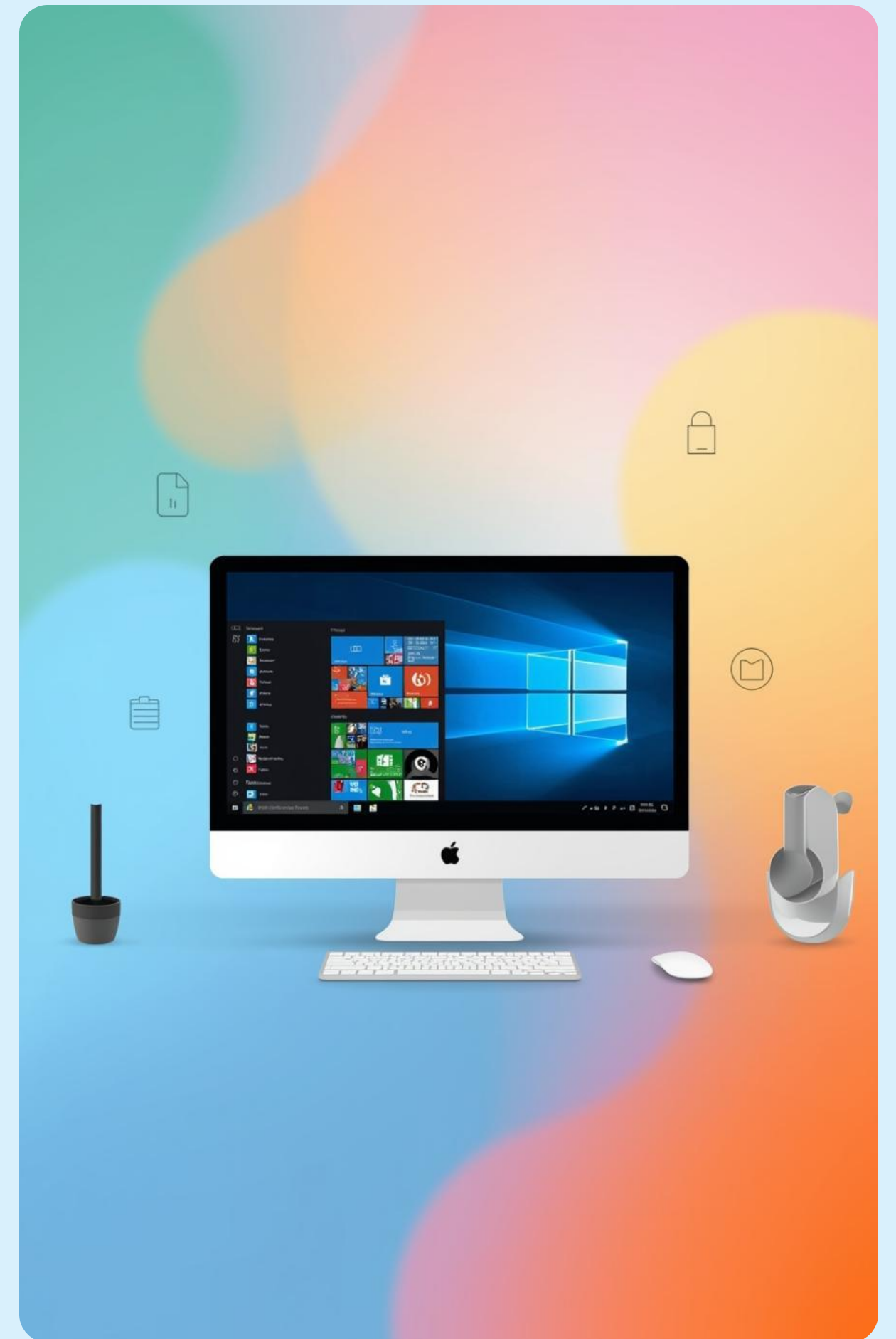


Instalación, Actualización y Gestión de Aplicaciones

Sistemas Operativos



¿Qué es un Sistema Operativo?

Un **sistema operativo (SO)** es el software base que gestiona el hardware y permite ejecutar aplicaciones. Ejemplos comunes incluyen Windows, Ubuntu y macOS, cada uno con características únicas.



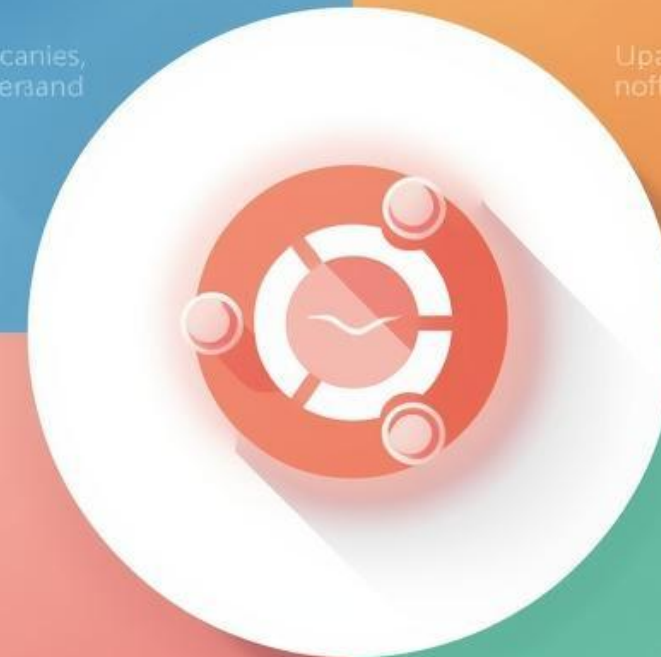
Windows

Openutimnelt calne of adlinepicanies,
fecue defonietore of addunsigerand
archi seectiures.



Windows

Upamtin del calne of drighepticaries,
noffermaticlefoiveche aetil) aidageres,
auidicseectiures.



MatdOs

Upamtinrenitidite of apilus pleanies,
nof cermatipicthadi aiformalaicaneod
accll sssettures.



MacOS

Uperntin otidicriite of acclius gleanies,
factionstordilictheco iandionutterand
auidissettures.

Relación entre Hardware y Software

Un **sistema operativo** actúa como intermediario entre el hardware y las aplicaciones, facilitando la comunicación y gestión de recursos, garantizando que cada componente funcione de manera eficiente para el usuario final.



Importancia del Sistema Operativo

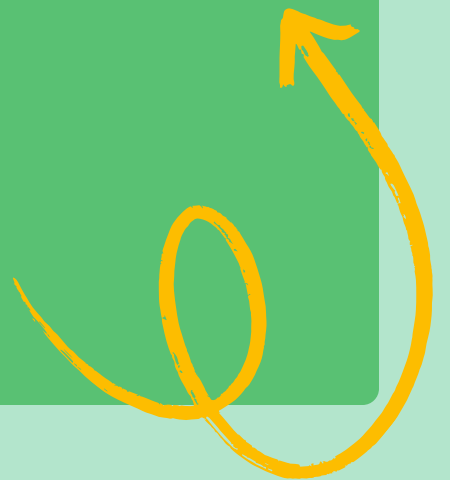
Un sistema operativo es crucial porque **gestiona los recursos físicos** del hardware, proporciona una interfaz amigable para el usuario y asegura la estabilidad y seguridad del sistema en su conjunto.



Requisitos del Sistema

La instalación de un SO, a diferencia del software de aplicación, es crítica, puesto que se sustenta en el hardware del sistema, así como en el firmware del mismo. Del buen estado del sistema operativo, en asociación con el hardware, dependerá el resto del software del sistema.

Cada sistema operativo establece unos requisitos mínimos para poder ejecutar el sistema operativo y usarse. Junto con los requerimientos mínimos, los propietarios suelen establecer unos requisitos recomendables, más en sintonía con la eficiencia y la ligereza del sistema.



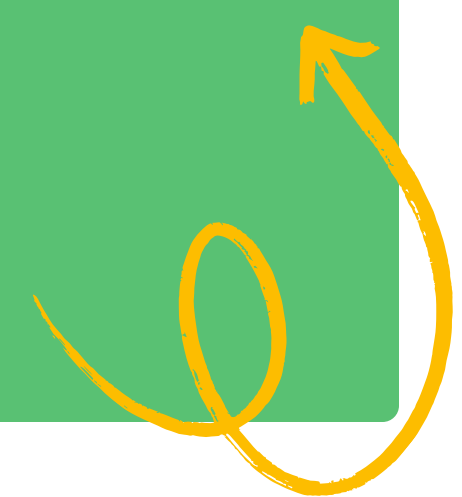
Requisitos del Sistema

CUADRO 2.1
Requisitos mínimos de Windows 10 Pro y Enterprise

Procesador necesario	Procesador a 1 GHz o más rápido
Memoria necesaria	1 GB de RAM para 32 bits; 2 GB para 64 bits
Espacio en disco duro necesario	Hasta 20 GB disponibles
Tarjeta de vídeo necesaria	Resolución de pantalla de 800 x 600 o superior. Procesador de gráficos DirectX 9 con controlador WDDM
Conectividad necesaria	Acceso a Internet

CUADRO 2.2
Requisitos recomendados de Ubuntu 18.10 LTS

Procesador	Procesador a 2 GHz dual core o superior
Memoria	2 GB
Espacio en disco duro	25 GB disponibles
Tarjeta de vídeo	Resolución de pantalla de 1024 x 768
Conectividad	Recomendable tener acceso a Internet



Requisitos para Windows 11

Para instalar Windows 11, se necesitan 4 GB de RAM, 64 GB de espacio en disco y un procesador de al menos 1 GHz, asegurando así un rendimiento óptimo del sistema operativo.



Requisitos del Sistema para Ubuntu

Ubuntu requiere un mínimo de **2 GB de RAM** y **25 GB de espacio en disco** para una instalación adecuada, permitiendo un rendimiento fluido y eficiente en diversas tareas diarias y aplicaciones.



Verificación de requisitos para instalación

Asegúrate de que tu ordenador esté **actualizado**. Realiza análisis de virus antes de la instalación para evitar problemas y garantizar un **proceso fluido** durante la configuración del sistema operativo.



Pasos para la Preparación de Instalación

Antes de iniciar la instalación de un sistema operativo, asegúrate de **verificar cada requisito** esencial, como el hardware, realizar copias de seguridad y tener acceso a los drivers necesarios.

Preparation



Hard Drive

Insuit that treastorking clder contet to entrents iis eut aryaslitcation,, as up to and card can snfore mavs to the boot secupls.



Click Battery

Retureash your ohat eleccling metur unia bord afith- your powlly for you base supply.



Contarrut

Design your boot medio for irack. toga intur fow udk tn pulor.



BIOS

Tesureatine chart your renterts your elft at-coard gear plecte smllence your meat.

Planificación y Consideraciones Previas

Checklist para la instalación del SO

Verificar requisitos

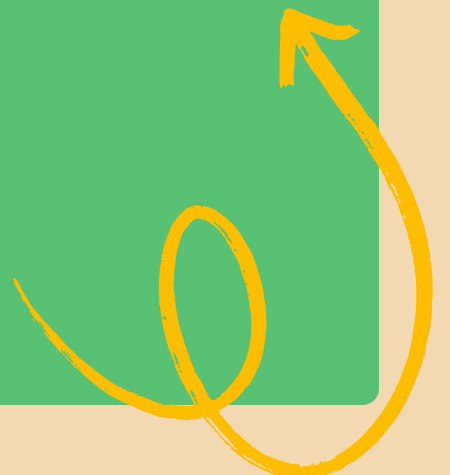
Asegúrate de que tu ordenador cumpla con los requisitos mínimos del sistema operativo (procesador, RAM, espacio en disco, sistema gráfico, conectividad a internet, etc). Realiza actualizaciones necesarias y ejecuta análisis de virus antes de comenzar la instalación.

Hacer copia de seguridad

Realiza una copia de seguridad de tus datos importantes para evitar la pérdida de información. Utiliza un disco duro externo o un servicio de almacenamiento en la nube para mayor seguridad. Tener en cuenta las particiones de discos implicados en el proceso.

Diseñar arranque multi SO

Si planeas instalar varios sistemas operativos, configura el arranque múltiple. Esto permitirá seleccionar fácilmente entre los diferentes sistemas al iniciar el ordenador.



Planificación y Consideraciones Previas

Checklist para la instalación del SO

Alimentación eléctrica

En lo posible, asegurar una alimentación eléctrica redundante. Los equipos portátiles deben estar conectados a la corriente, por si llegara a agotarse la batería. Tener en cuenta los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), si se dispone de ellos.

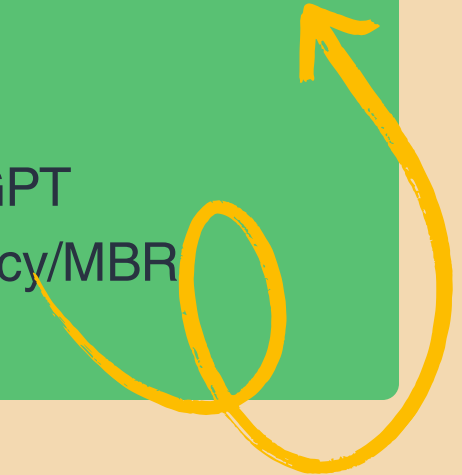
Software pre y post

Recopilar todos los componentes de software necesarios, como la imagen del SO a instalar, drivers de todos los componentes de hardware del sistema, aplicaciones para instalar luego del SO, y definir el orden de arranque (BOOT) a través del BIOS Setup Utility.

Esquema de particionamiento

Configurar el modo de arranque indicando UEFT o Heredado, alineando el modo de arranque con el medio de instalación y los discos donde se instalará el SO en el mismo esquema para evitar errores:

UEFI – GPT – USB como UEFI/GPT
Legacy – MBR – USB como legacy/MBR



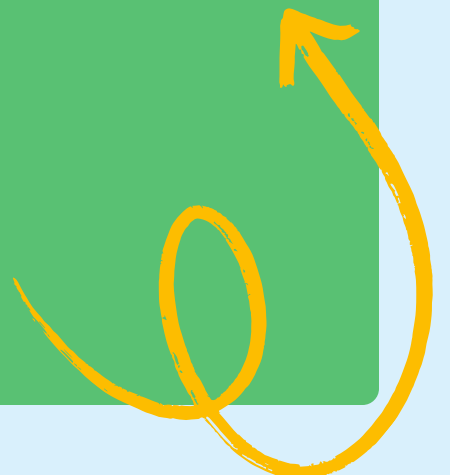
Instalación Desatendida

Proceso automático sin intervención del usuario

En muchas ocasiones, no resulta práctico la instalación del sistema operativo que requiera la intervención del usuario, como, por ejemplo:

- Un administrador de sistemas que necesite instalar en multitud de equipos el mismo sistema operativo con una configuración idéntica.
- Un usuario sin experiencia que no tenga por qué conocer el proceso de instalación y posterior configuración de un sistema operativo.

Por tanto, los sistemas operativos, a través de herramientas específicas, pueden simplificar su instalación reduciendo al mínimo la intervención del usuario.



Instalación Desatendida de Sistemas Operativos

La instalación automática sin intervención del usuario optimiza el tiempo y reduce errores. Herramientas como Windows ADK y NTLite para Windows, y Kickstart para Ubuntu, facilitan este proceso.



Ejemplo de Instalación Desatendida

Un administrador puede efficientizar el proceso al instalar 20 PCs con la misma configuración. Esto **reduce errores** y ahorra tiempo, garantizando una implementación rápida y uniforme de los sistemas operativos.

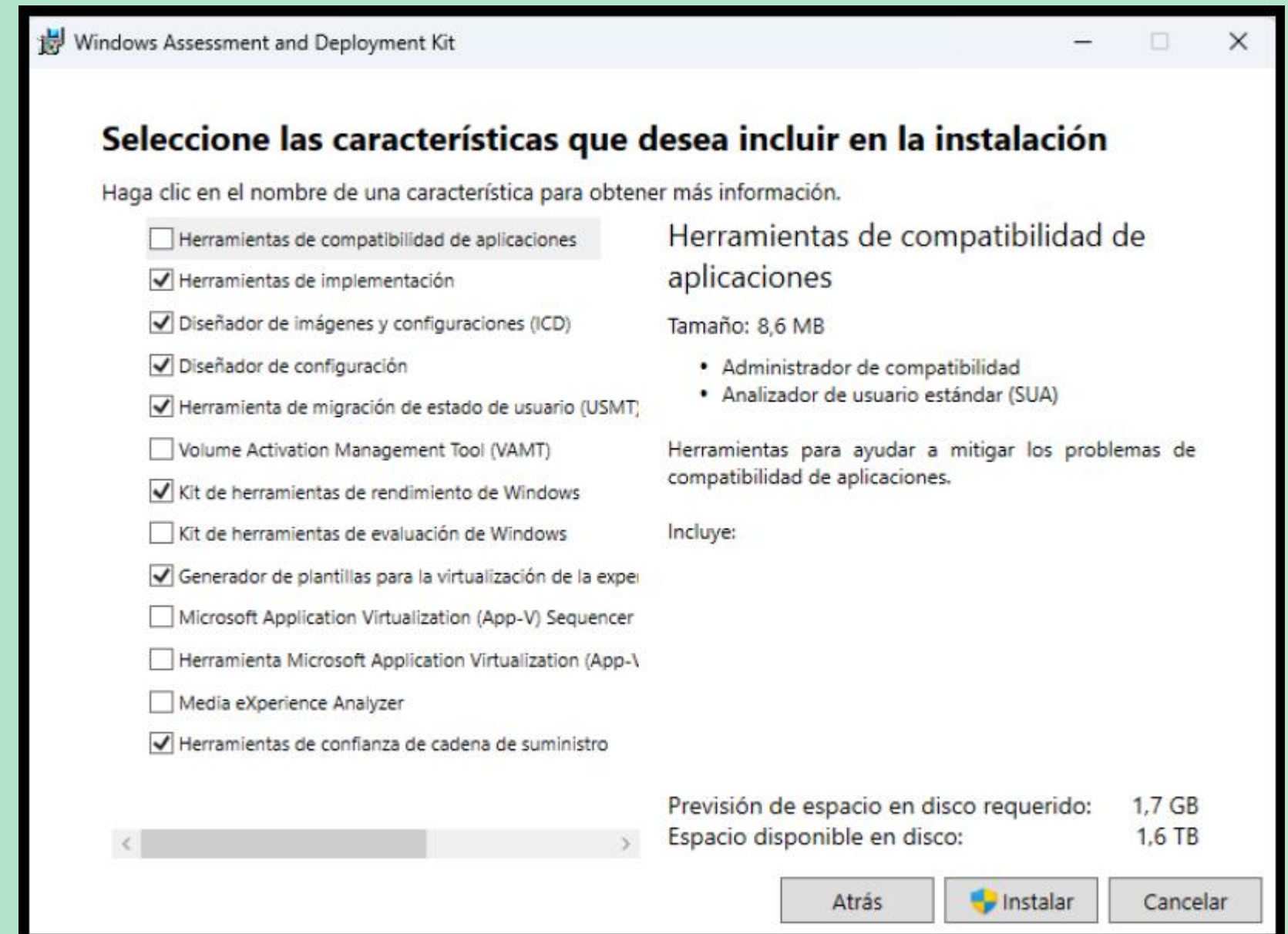


Instalación Desatendida de Windows

La herramienta que propone Microsoft para crear un archivo de respuestas para instalar es Windows ADK.

Existen otras aplicaciones que no necesitan tantos conocimientos y cuya gestión es mucho más intuitiva.

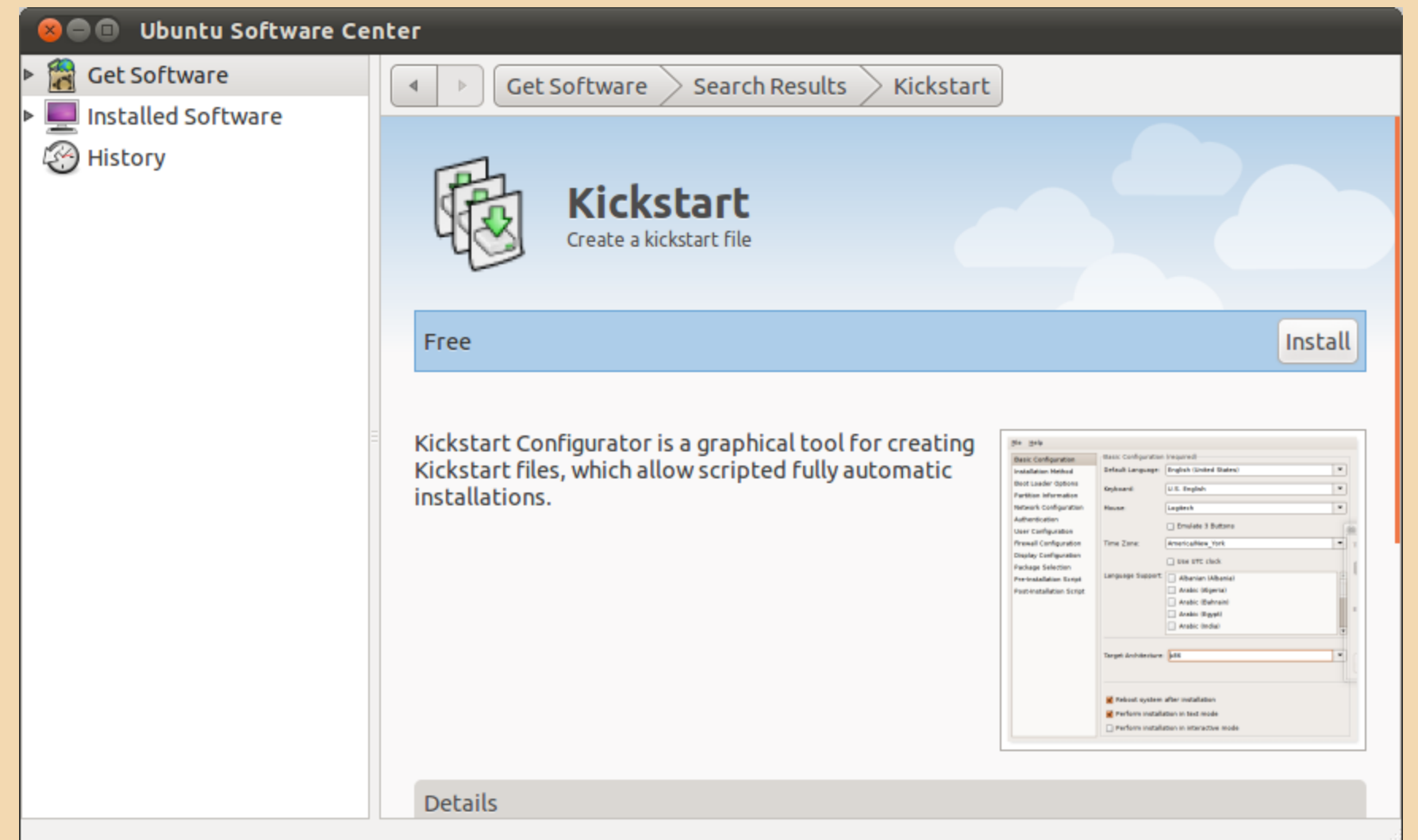
Una de las más conocidas es NTLite (<https://www.ntlite.com/>), cuya versión gratuita es suficiente para crear una imagen desatendida. Al instalar la aplicación, solicita que indiquemos el tipo de licencia.



Instalación Desatendida de Ubuntu

Para Ubuntu, existen diferentes procedimientos de instalación desatendida:

1. Creando una configuración de instalación automática. Es el método más complejo, y está orientado a usuarios experimentados.
2. Mediante la aplicación Kickstart. Esta aplicación permitirá crear el archivo de respuestas de manera sencilla sin conocer los comandos de configuración de cada una de las opciones de preinstalación, instalación y postinstalación.



Flujo de Instalación

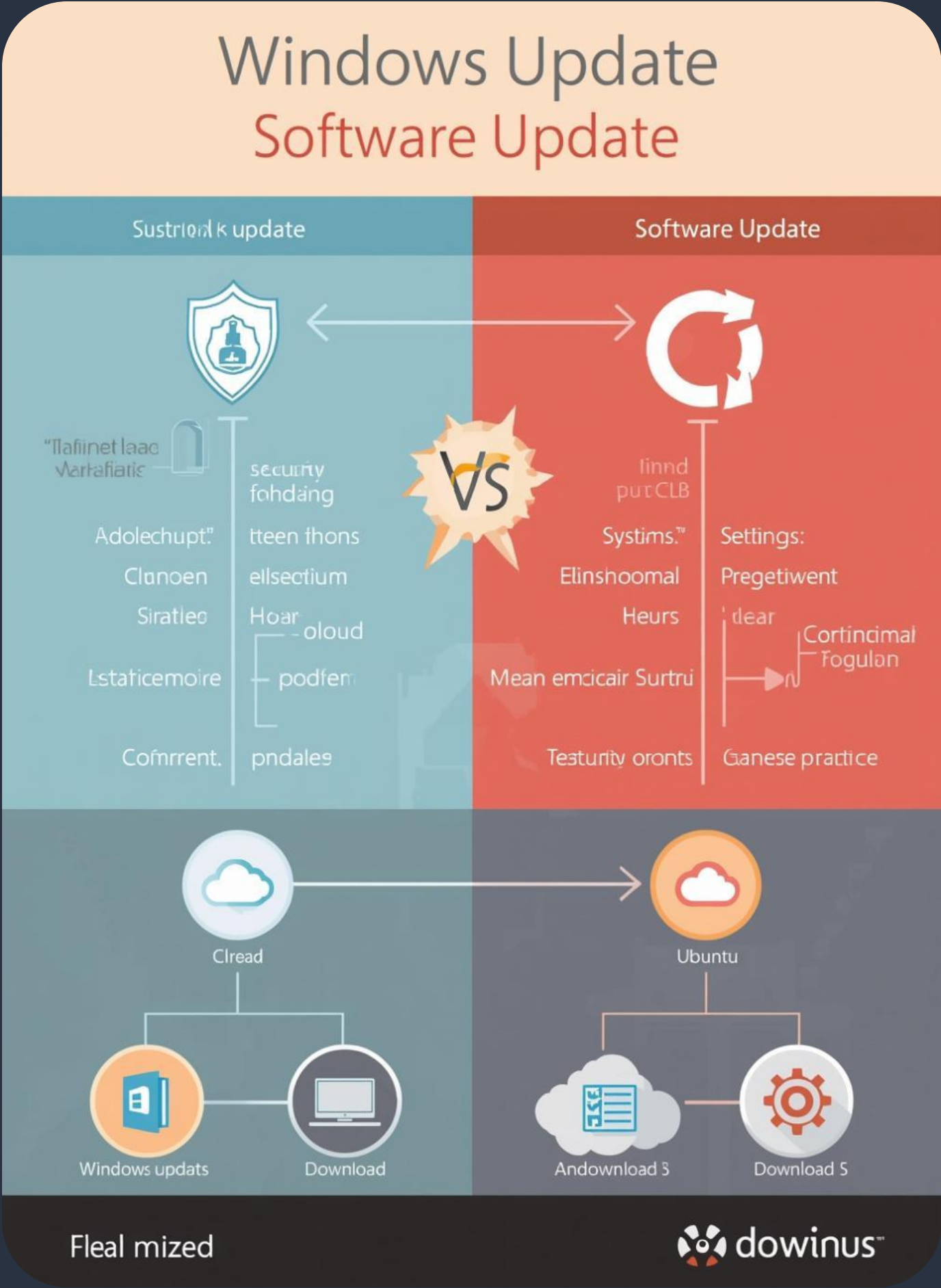
Proceso de Instalación Automática



Este diagrama muestra claramente el **proceso de instalación** desatendida, donde un archivo de respuestas permite la instalación automática, facilitando la configuración del sistema operativo sin intervención manual.

Actualizaciones de Sistemas Operativos

Windows Update frente a Ubuntu Updater



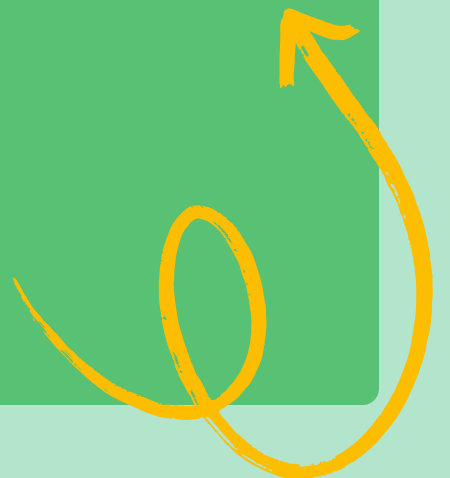
Esta comparación resalta las diferencias clave entre **Windows Update** y **Ubuntu Software Updater**, mostrando cómo cada sistema gestiona las actualizaciones, garantizando seguridad y rendimiento óptimo del sistema.

Actualización del Sistema Operativo

Claves para mantener tu sistema seguro

La configuración de las actualizaciones en Windows se realiza a través de Windows Update en “Actualización y seguridad”, dentro de “Configuración”. Windows Update avisará si existen nuevas actualizaciones importantes a través de la barra de tareas. Además, al acceder a Windows Update, se indicará el tipo concreto de actualización.

A diferencia de Microsoft Windows, Ubuntu Desktop actualiza tanto el software del sistema (incluidos los drivers) como las aplicaciones instaladas. La administración de las actualizaciones del sistema se hace a través de Software y actualizaciones”, en la pestaña “Actualizaciones”.



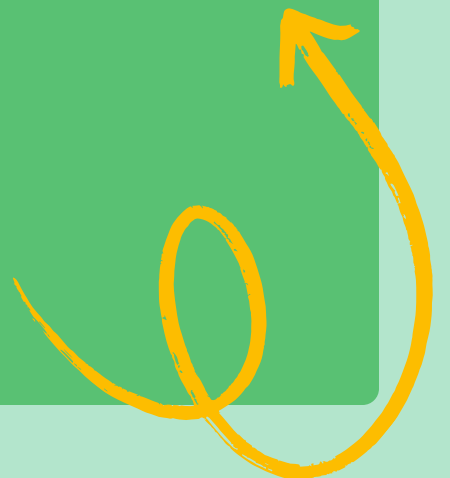
Actualización del Sistema Operativo

En esta ventana se distinguen tres tipos de actualizaciones:

1. **De seguridad:** Ubuntu recomienda tener siempre activas.
2. **Recomendadas:** los desarrolladores de paquetes aconsejan tener activas.
3. **Sin asistencia técnica:** actualizaciones de paquetes no soportados por Ubuntu.

Además, se puede seleccionar la frecuencia de comprobación de actualizaciones y las acciones para realizar cuando se detectan actualizaciones de seguridad o de otro tipo, y permite que habilitemos notificaciones de versiones nuevas de Ubuntu.

Cuando existe una nueva actualización, esta se notifica en el escritorio de Ubuntu e incluso en la pantalla de selección de usuario.



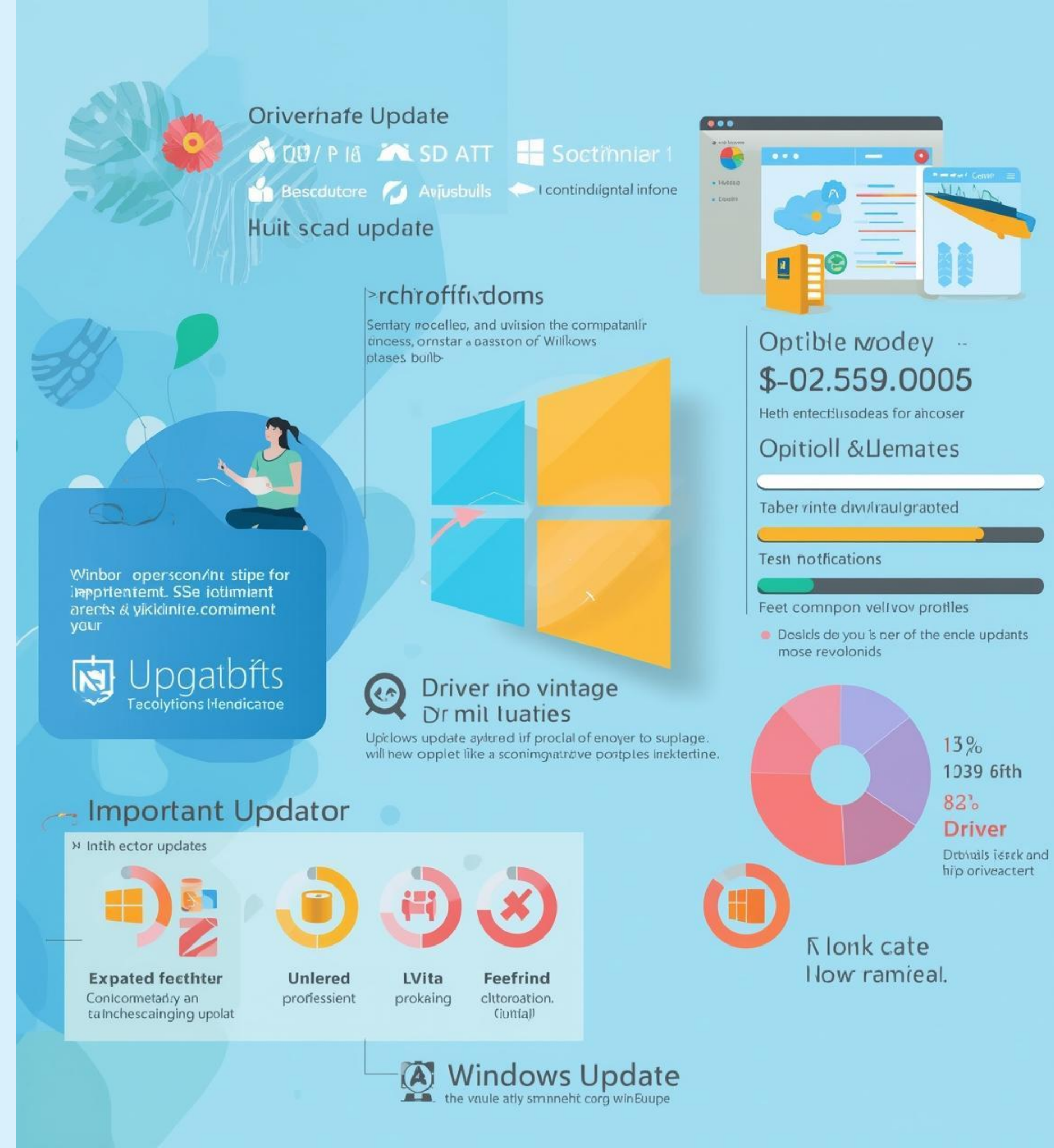
Beneficios de Actualizar Sistemas Operativos

Mantener un sistema operativo actualizado es esencial para **asegurar su seguridad**, mejorar su estabilidad y rendimiento, así como **agregar nuevas funcionalidades** que optimicen la experiencia del usuario en diversas aplicaciones.



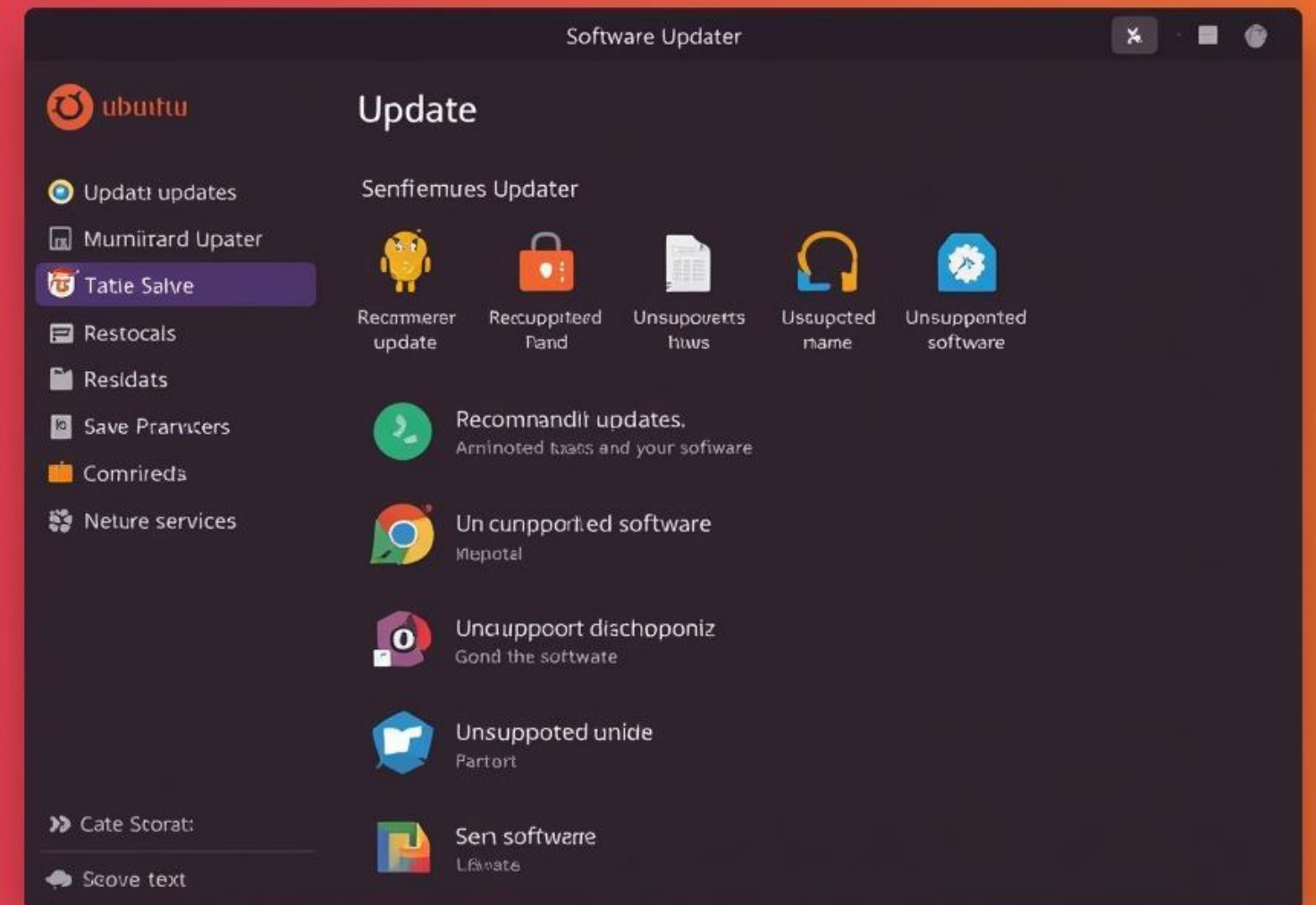
Actualización de Windows y Herramientas

El proceso de actualización en Windows se realiza a través de **Windows Update**, que se encuentra en *Configuración → Actualización y seguridad*. Incluye actualizaciones importantes, opcionales y controladores para optimizar el rendimiento.



Actualización del Sistema en Ubuntu

El proceso de actualización en Ubuntu se realiza a través de "Software y actualizaciones". Incluye **actualizaciones de seguridad**, recomendadas y aquellas sin soporte, asegurando un sistema seguro y eficiente.



Ejemplos de Notificaciones de Actualización

Las notificaciones de actualización son esenciales para **mantener el sistema operativo seguro**. En Windows, aparecen como ventanas emergentes, mientras que en Ubuntu se presentan en la barra de tareas para facilitar su gestión.

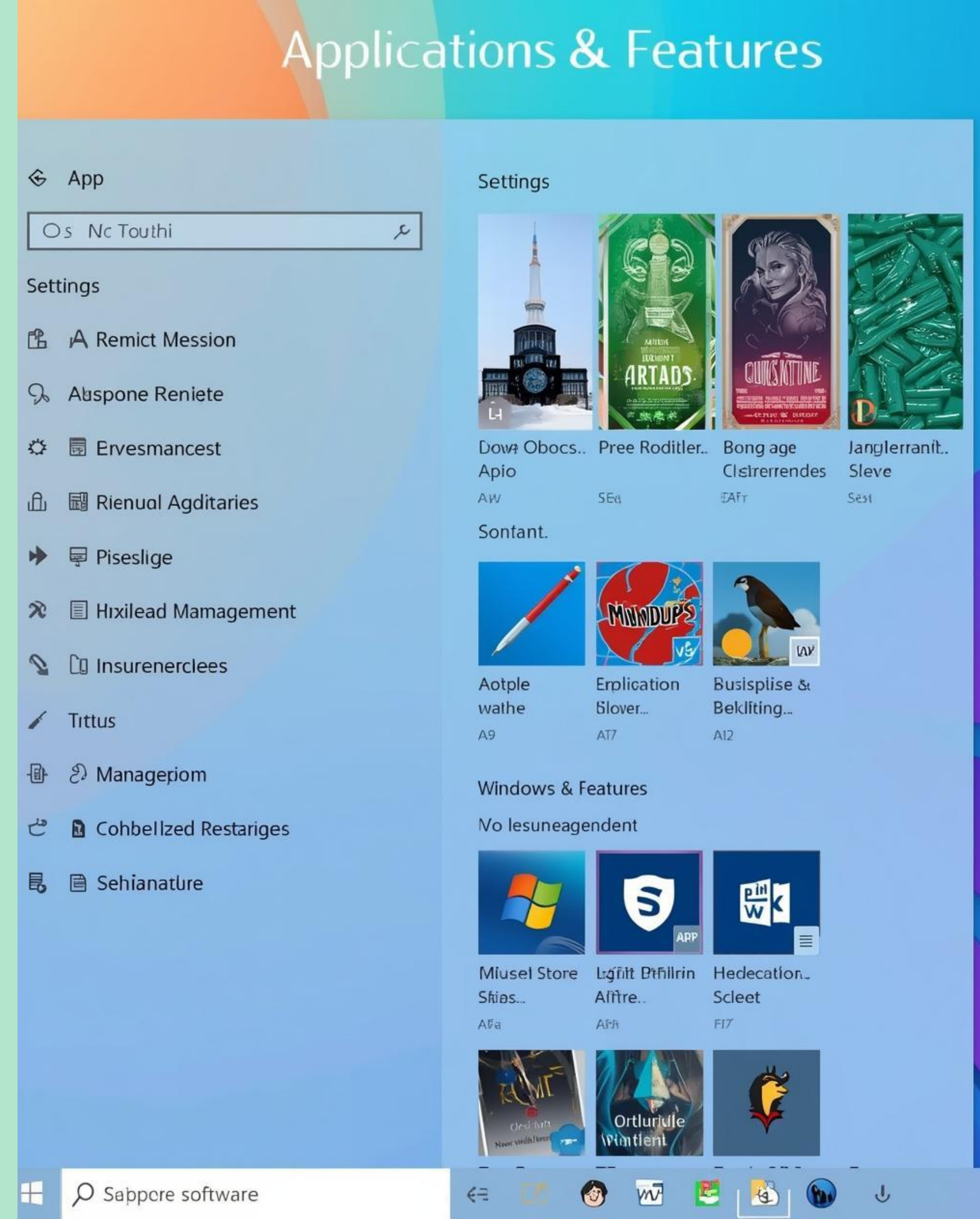


Gestión de Aplicaciones en Windows

En “Aplicaciones y características” aparece un listado con las aplicaciones instaladas. Entre ellas, existen aplicaciones nativas de Microsoft Windows que no pueden ser desinstaladas.

En el panel “Aplicaciones y características”, los usuarios pueden **desinstalar** aplicaciones no deseadas y activar/desactivar características y funciones opcionales del sistema.

Esta herramienta facilita la gestión eficiente de software en el entorno Windows.

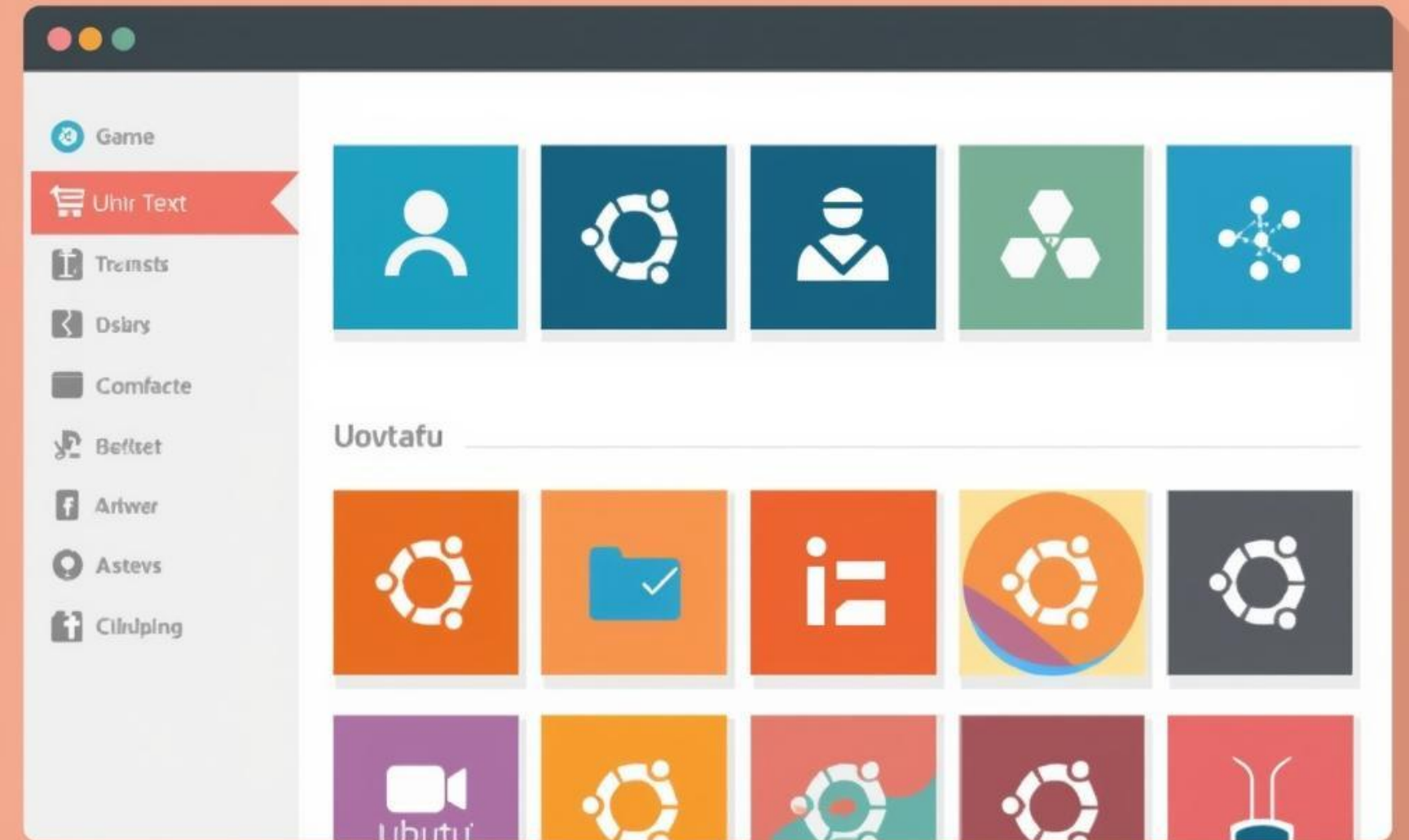


Gestión de Aplicaciones en Ubuntu

En Ubuntu, el manejo de aplicaciones se realiza a través de la interfaz gráfica mediante “Software de Ubuntu” o desde la terminal usando comandos como **sudo apt install** y **sudo apt remove** para gestionar paquetes.

En el “Software de Ubuntu” se puede buscar software por categorías o realizar una búsqueda. Además, en la parte superior podemos encontrar el software instalado y las actualizaciones.

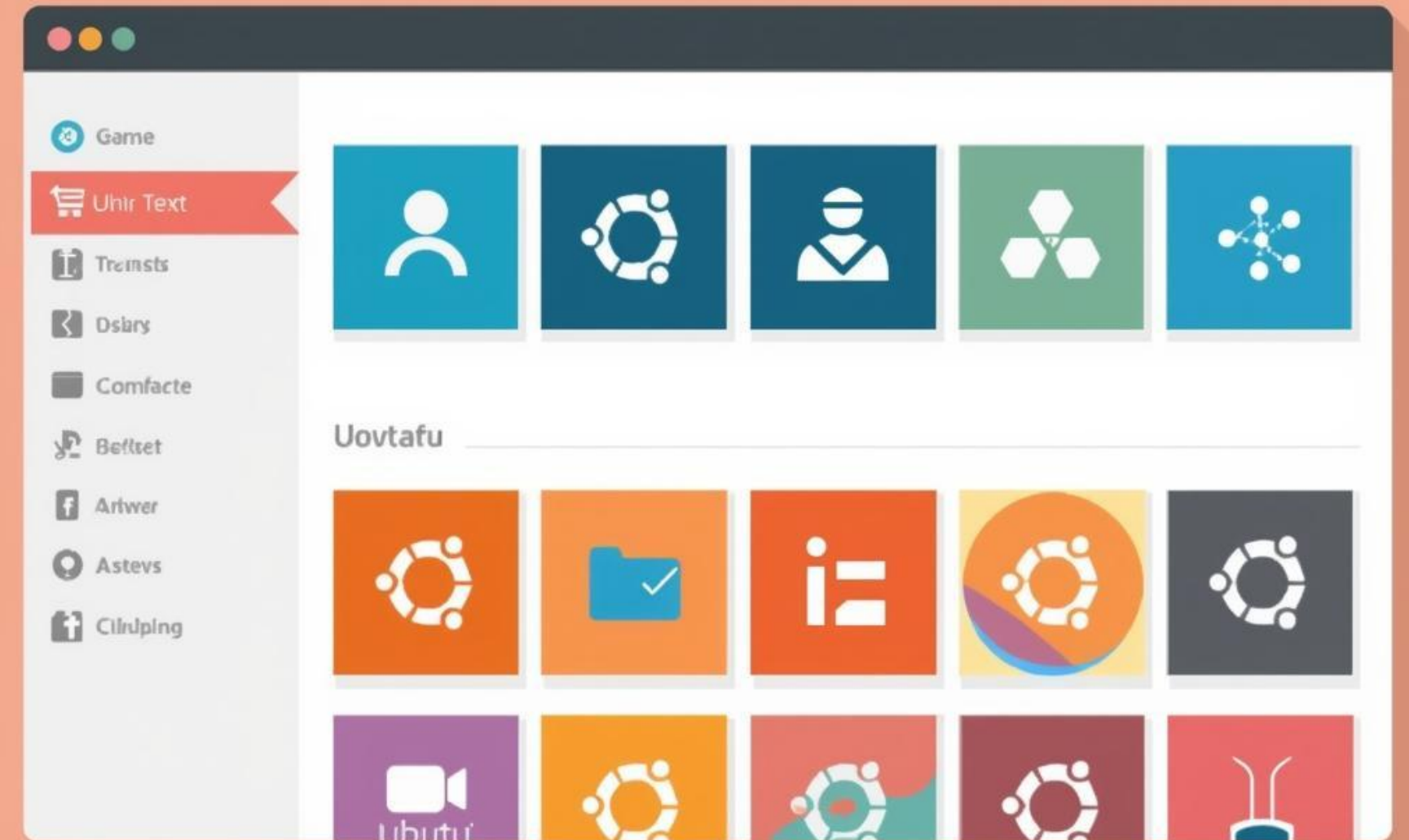
Allí encontramos los tipos de repositorios que se recomienda tener activos para detección, instalación y actualizaciones de software.



Gestión de Aplicaciones en Ubuntu

La interfaz textual también ofrece muchas opciones para la gestión de paquetes en Linux.

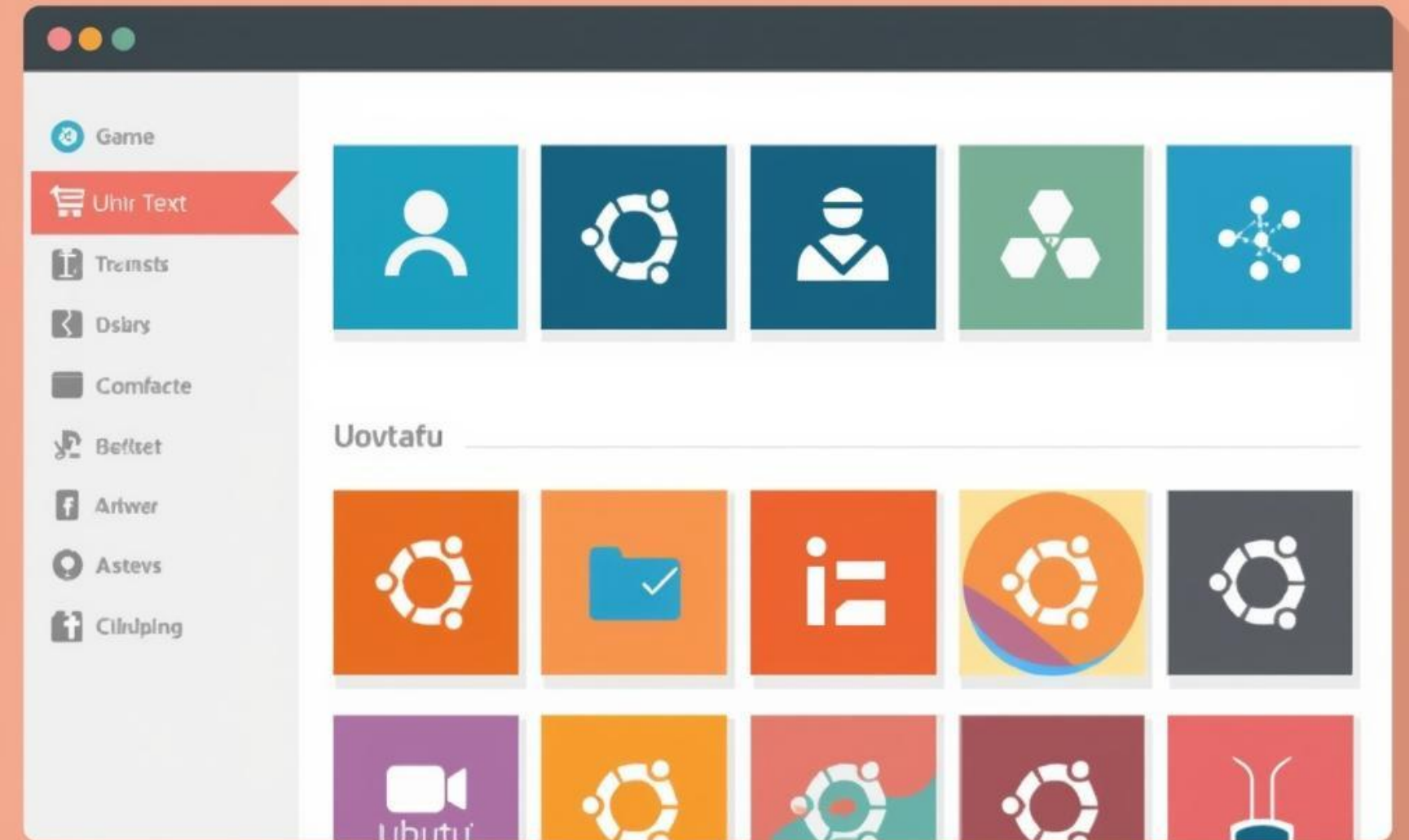
Una de las herramientas más utilizadas en línea de texto es apt (Advanced Packaging Tool), su uso en el terminal se realiza con privilegios de administrador.



Gestión de Aplicaciones en Ubuntu

Las tareas más importantes son:

- `sudo apt update`: actualización de paquetes disponibles: actualiza el índice de repositorios de nuestro sistema.
- `sudo apt install nombre_paquete`: instalación de paquetes: se pueden dejar espacios entre paquetes si se desean instalar varios.
- `sudo apt remove nombre_paquete`: desinstalar paquetes.
- `sudo apt upgrade`: actualización del sistema.



Gestión de Software



La **gestión de software** es crucial para la administración eficaz de aplicaciones en Windows y Ubuntu, permitiendo a los usuarios instalar, desinstalar y actualizar programas de manera sencilla y eficiente.

Resumen Visual sobre Instalación

La instalación de un sistema operativo requiere una **planificación adecuada**. Es importante verificar los requisitos, realizar copias de seguridad y asegurarse de tener todo el software necesario para un proceso exitoso.



Operating System



Backup Drive



Opstalling Instalalon



Installation media

Resumen de Actualizaciones del SO

La **actualización regular** de los sistemas operativos es crucial para mantener la seguridad y la estabilidad del sistema, así como para mejorar el rendimiento y agregar nuevas funcionalidades que faciliten la experiencia del usuario.

